scalert_event — გამართვის ინსტრუქცია

ეს ინსტრუქცია აღწერს, როგორ დავაყენოთ და ჩავრთოთ `scalert_event`: რა სჭირდება, რატომ ვიყენებთ თითოეულ ნაწილს და როგორ შევამოწმოთ, რომ ყველაფერი მუშაობს.

როგორ მუშაობს სისტემა შიგნით (წესები, ლოკაცია, ლოგის ყველა ჩანაწერი, API), აღწერილია სრულ დოკუმენტაციაში: docs/scalert_event_ka.md (English; HTML და PDF ვერსიები იმავე საქაღალდეშია).

შინაარსი

1. რას აკეთებს
2. რა სჭირდება და რატომ
3. ინსტალაცია
4. `.env` -ის შევსება
5. შემოწმება ჩართვამდე
6. scalert-ში ჩართვა
7. მიმღებების ავტომატური განახლება (cron)
8. ყოველდღიური მუშაობა
9. პრობლემები და გადაჭრა
10. განახლება და გადატანა
11. დოკუმენტაციის განახლება

1. რას აკეთებს

SeisComP-ში მიწისძვრის გაჩენისას ან განახლებისას `scalert` უშვებს `scalert_event.py`-ს. სკრიპტი:

1. SeisComP-ის ბაზიდან კითხულობს მიწისძვრის პარამეტრებს;
2. წესების მიხედვით წყვეტს, ვის ეგზავნება: ყველას, მხოლოდ თანამშრომლებს, ან არავის;
3. აგზავნის მეილს და SMS-ს;
4. მიწისძვრას ამატებს iesdata საიტზე, ხოლო თუ ყველას ეგზავნება, აქვეყნებს WordPress-ზეც;
5. ყველაფერს წერს ლოგში `logs/event_scalert.log`.

2. რა სჭირდება და რატომ

2.1 სერვისები

რა	რისთვის	რატომ ასე
SeisComP `scalert`	იძახებს სკრიპტს ყოველ მიწისძვრაზე	SeisComP-ის სტანდარტული მექანიზმია; ცალკე დემონი არ გვჭირდება
SeisComP-ის MySQL ბაზა (`seiscomp`)	მიწისძვრის დრო, კოორდინატები, სიღრმე, მაგნიტუდები	scalert-ის არგუმენტებში ყველაფერი არ არის; ბაზა ერთადერთი სანდო წყაროა
`ies_borders` **MySQL ბაზა**	საქართველოს და თბილისის საზღვრები, ქალაქები, დასახლებები	წესებს სჭირდება „საქართველოშია?“, „თბილისშია?“, „რამდენი კმ-ია?“; ლოკაციის ტექსტს — სახელები ორ ენაზე
SMTP სერვერი	მეილის გაგზავნა	—
SMS პროვაიდერები: Magti, smsoffice.ge, GSM მოდემი	SMS	სამი პროვაიდერი ჯაჭვად: თუ ერთი ვერ აგზავნის, ნომერი შემდეგზე გადადის
iesdata API (`https://iesdata.iliauni.edu.ge:3030`)	მიმღებების სია; მიწისძვრების დამატება; WordPress-ზე გამოქვეყნება	მიმღებები ერთ ადგილას იმართება (Notify), მიწისძვრები კი საიტზე ავტომატურად ჩნდება
cron	მიმღებების ფაილების განახლება ყოველ 10 წუთში	გაგზავნა API-ზე არ არის დამოკიდებული: თუ API მიუწვდომელია, ბოლო ფაილი მაინც არსებობს

2.2 API გასაღებები

iesdata-ზე სამი სერვისის გასაღები გამოიყენება. თითოეულს მხოლოდ საჭირო უფლება აქვს, რომ ერთი გასაღების გაჟონვამ ყველაფერზე წვდომა არ მისცეს:

`.env`	ვინ იყენებს	საჭირო უფლება
`Recp_Exporter_API_KEY`	`recipients/update_recipients.py`	მიმღებების წაკითხვა (`GET /api/recips/`)
`Send_eq2api_API_KEY`	`send_eq2api` — მიწისძვრის დამატება და განახლება	`can_event_edit`
`SeisComp_Publisher_API_KEY`	`send_eq2api` — WordPress-ზე გამოქვეყნება და ჩამოხსნა	`can_event_publish`

2.3 Python და ბიბლიოთეკები

რა	რისთვის	რატომ
Python 3.14, `venv/` საქაღალდეში	მთელი კოდი	ცალკე გარემო: სისტემის ან SeisComP-ის Python-ის განახლება სკრიპტს არ აფუჭებს
`pymysql`	SeisComP-ის და `ies_borders` ბაზები	მთლიანად Python-შია, C ბიბლიოთეკები და კომპილაცია არ სჭირდება
`requests`	iesdata API (`send_eq2api`)	session, timeout, JSON და შეცდომების მარტივი დამუშავება
`certifi`	`requests`-ის CA სერტიფიკატები	სერვერს Let's Encrypt-ის სერტიფიკატი აქვს; certifi-ს განახლებული სია მას ამოწმებს
`pytest`	ტესტები	ტესტებს ბაზა, SMTP და ქსელი არ სჭირდება
სტანდარტული `smtplib` , `urllib` , `ssl`	მეილი, SMS, მიმღებების API	დამატებითი ბიბლიოთეკა არ სჭირდება; სისტემის CA-ებს იყენებს

ყველა ვერსია `requirements.txt`-შია.

2.4 რატომ `.env`

ყველა პაროლი და გასაღები მხოლოდ `.env`-შია, რომელიც git-ში არ ემატება (`.gitignore`). კოდში და დოკუმენტაციაში საიდუმლო არაფერი წერია. ნიმუში ცარიელი მნიშვნელობებით არის `.env.example` .

3. ინსტალაცია

```
cd /home/sysop/Clone/Seiscomp_Scripts/scalert_event
python3 -m venv venv
./venv/bin/pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env
chmod 600 .env
chmod +x scalert_event.py recipients/update_recipients.py send_eq2api/send_eq2api.py
mkdir -p logs
```

- `chmod 600 .env` — `.env`-ს მხოლოდ მფლობელი კითხულობს, რადგან მასში პაროლებია;
- სკრიპტების პირველი ხაზი (shebang) მიუთითებს `venv/bin/python`-ზე აბსოლუტური მისამართით. ამიტომ scalert-ს და cron-ს არც `source venv/bin/activate` სჭირდებათ, არც დამატებითი პარამეტრი.

4. `.env`-ის შევსება

შეავსე `.env` ქვემოთ მოცემული რიგით. სრული სია ნაგულისხმევი მნიშვნელობებით: docs/scalert_event_ka.md, ნაწილი 10.

ჯგუფი	ცვლადები	რჩევა
SeisComP-ის ბაზა	`SC_DB_HOST`, `SC_DB_USER`, `SC_DB_PASSWORD`, `SC_DB_NAME`	იგივე ბაზა, რომელშიც `scmaster` წერს; საკმარისია მხოლოდ `SELECT` უფლება
საზღვრების ბაზა	`BORDERS_DB_HOST`, `BORDERS_DB_USER`, `BORDERS_DB_PASSWORD`, `BORDERS_DB_NAME`	მხოლოდ `SELECT` უფლება; პაროლი სავალდებულოა
მეილი	`MAIL_SERVER`, `MAIL_PORT`, `MAIL_USERNAME`, `MAIL_PASSWORD`	პორტი 587, STARTTLS
SMS	`MAGTI_*`, `SMSOFFICE_KEY`, `GSM_SMS_CODE`	ცარიელი პროვაიდერი უბრალოდ გამოიტოვება
მიმღებები	`Recp_Exporter_API_URL`, `Recp_Exporter_API_KEY`	—
საიტი	`Send_eq2api_API_URL`, `Send_eq2api_API_KEY`, `SeisComp_Publisher_API_KEY`	იხ. ნაწილი 2.2

ჯგუფი	ცვლადები	რჩევა
არხების ჩართვა	`SEND_EMAIL`, `SEND_SMS`, `SEND_EQ2API`	`0` გამორთავს; ნაგულისხმევად ყველა ჩართულია
უსაფრთხო რეჟიმი	`DRY_RUN`	`1` — ყველაფერი ითვლება და ლოგში იწერება, მაგრამ არაფერი იგზავნება

სერტიფიკატები. `*_API_CA` ცვლადები **არ** შეავსო. iesdata-ს Let's Encrypt-ის სერტიფიკატი აქვს (2026-10-15-დან) და ის სისტემის CA-ებით და `certifi`-ით მოწმდება. `Recp_Exporter_API_CA` და `Send_eq2api_API_CA` საჭიროა მხოლოდ მაშინ, თუ სერვერი ისევ self-signed სერტიფიკატზე გადავა.

5. შემოწმება ჩართვამდე

ყველა ნაბიჯი უსაფრთხოა: არაფერს აგზავნის და საიტზე არაფერს ცვლის.

```
# 1. ტესტები (ბაზა, SMTP და ქსელი არ სჭირდება)
./venv/bin/python -m pytest -q

# 2. მიმღებების API: ნახვა, ფაილები არ იცვლება
./recipients/update_recipients.py --dry-run

# 3. მიმღებების პირველი ჩამოტვირთვა
./recipients/update_recipients.py

# 4. საიტის API: მხოლოდ კითხულობს, არის თუ არა მიწისძვრა საიტზე
./send_eq2api/send_eq2api.py <event_id>

# 5. მთელი გზა რეალური ბაზით, გაგზავნის გარეშე
./scalert_event.py --dry-run <event_id>
tail -20 logs/event_scalert.log
```

რას უნდა ელოდო:

ნაბიჯი	კარგი შედეგი
1	`... passed`, შეცდომის გარეშე
2–3	მიმღებების რაოდენობა; ლოგში `UPDATED` ან `UNCHANGED`
4	`... is not on the site.` ან მიწისძვრის მონაცემები საიტიდან; `HTTP 401` / `403` ნიშნავს, რომ გასაღები ან უფლება არასწორია

ნაბიჯი	კარგი შედეგი
5	ლოგში `RECEIVED`, `INPUT`, `DECISION` და ბოლოს `DONE ... dry_run=True` ან `DECISION ... NOT SENT`

`<event_id>`-ად აიღე ბოლო რეალური მიწისძვრა, მაგ. scolv-იდან ან ბაზიდან:

```
mysql -u sysop -p seiscomp -e "SELECT publicID FROM PublicObject p JOIN Event e ON e._oid=p._oid ORDER BY e._oid DESC LIMIT 5"
```

6. scalert-ში ჩართვა

`~/seiscomp/etc/scalert.cfg` (ან `scconfig` → Modules → scalert):

```
scripts.event = /home/sysop/Clone/Seiscomp_Scripts/scalert_event/scalert_event.py
```

შემდეგ:

```
seiscomp update-config scalert
seiscomp restart scalert
```

- scalert სკრიპტს იმავე მომხმარებლით უშვებს, რომლითაც თავად მუშაობს (`sysop`). ამ მომხმარებელს უნდა ჰქონდეს `.env`-ის წაკითხვის და `logs/`-ში ჩაწერის უფლება;
- `scripts.event`-ს არგუმენტები არ სჭირდება: scalert თავად გადასცემს `event_id`-ს;
- პირველი რეალური მიწისძვრის შემდეგ შეამოწმე `logs/event_scalert.log`.

7. მიმღებების ავტომატური განახლება (cron)

`crontab -e`:

```
*/10 * * * * /home/sysop/Clone/Seiscomp_Scripts/scalert_event/recipients/update_recipients.py >/dev/null 2>&1
```

რატომ: მიმღებები Notify-ის გვერდზე იცვლება. ფაილი ყოველ 10 წუთში ახლდება, ხოლო გაგზავნისას ლოკალური ფაილი იკითხება. ამიტომ API-ის დროებითი გათიშვა გაგზავნას არ აჩერებს. შედეგი იწერება `logs/update_recipients.log`-ში.

8. ყოველდღიური მუშაობა

```
tail -f logs/event_scalert.log                       # მიმდინარე
grep "event_id=ies2026rudf" logs/event_scalert.log   # ერთი მიწისძვრის ისტორია
grep " ERROR " logs/event_scalert.log                # მხოლოდ პრობლემები
```

ყოველი გაშვება ერთ-ერთი ხაზით მთავრდება:

ბოლო ხაზი	ნიშნავს
`INFO DONE ... mail=sent sms=sent api=sent`	ყველაფერი გაიგზავნა
`ERROR DONE ... api=failed`	ერთი ან მეტი არხი ჩავარდა; მიზეზი ზედა ხაზშია (`API FAILED ...`)
`INFO DECISION ... NOT SENT`	წესებით არავის ეგზავნება; მიზეზი იქვე წერია
`INFO SKIPPED`	არარეალური მიწისძვრა, ან მაგნიტუდა ჯერ არ აქვს
`ERROR FAILED`	ვერ დამუშავდა, მაგ. მიწისძვრა ბაზაში ვერ მოიძებნა

არხის დროებით გამოსართავად (მაგ. SMS პროვაიდერის პრობლემისას) `.env`-ში ჩაწერე `SEND_SMS=0`. გადატვირთვა არ სჭირდება: `.env` ყოველ გაშვებაზე იკითხება.

9. პრობლემები და გადაჭრა

ლოგში	მიზეზი	რა ვქნათ
`FAILED event_id=...: event ... not found`	მიწისძვრა ამ ბაზაში არ არის, ან `scdb` ძალიან აგვიანებს	შეამოწმე `SC_DB_*`; საჭიროებისას გაზარდე `SC_DB_RETRIES`
`WAITING ...` რამდენჯერმე, მერე წარმატება	ნორმალურია: `scdb` ჯერ წერდა	არაფერი
`CERTIFICATE_VERIFY_FAILED`	სერვერის სერტიფიკატი ვერ მოწმდება	`./venv/bin/pip install -U certifi`; თუ `*_API_CA` წერია `.env`-ში და სერვერს Let's Encrypt აქვს, წაშალე
`HTTP 401: API key არასწორია`	გასაღები არასწორია ან გაუქმდა	შეამოწმე შესაბამისი `*_API_KEY`

ლოგში	მიზეზი	რა ვქნათ
`HTTP 403: სერვისს არ აქვს საჭირო უფლება`	სერვისს უფლება აკლია	iesdata-ზე მიეცი `can_event_edit` / `can_event_publish` (ნაწილი 2.2)
`SeisComp_Publisher_API_KEY is not set`	`.env`-ში გასაღები არ არის	ჩაწერე გასაღები; მანამდე მიწისძვრა საიტზე ემატება, მაგრამ არ ქვეყნდება
`API MAGNITUDES SKIPPED ...: Mwp`	საიტი ამ მაგნიტუდას არ იცნობს	თუ საიტზე დაემატა, ჩაამატე `SITE_MAGNITUDE_CODES`-ში (`send_eq2api/send_eq2api.py`)
`API NOT SENT ...: no magnitude the site knows`	არც ერთი მაგნიტუდა საიტის კოდი არ არის	იგივე
`MAIL FAILED`	SMTP-ის შეცდომა; traceback ზემოთაა	შეამოწმე `MAIL_*`, პაროლი, პორტი
`MAIL NOT SENT` / `SMS NOT SENT`	ჯგუფში აქტიური მიმღები არ არის	შეამოწმე Notify და `logs/update_recipients.log`
`SMS FAILED`	ზოგ ნომერზე ვერც ერთმა პროვაიდერმა ვერ გაგზავნა	ზედა ხაზებში ჩანს თითო პროვაიდერის პასუხი
`SMS BALANCE LOW`	smsoffice-ზე ცოტა SMS დარჩა	შეავსე ბალანსი
`BORDERS_DB_PASSWORD is not set`	საზღვრების ბაზის პაროლი არ არის	ჩაწერე `.env`-ში
`Access denied` / `Can't connect to MySQL`	ბაზის მომხმარებელი, პაროლი ან ჰოსტი	შეამოწმე `mysql -u ... -p`-ით
ლოგი საერთოდ არ ჩნდება	scalert სკრიპტს არ იძახებს	შეამოწმე `scripts.event`, `chmod +x` და `seiscomp status scalert`
ლოკაციის ინგლისური სახელი არასწორია	ბაზაში ასე წერია	გაასწორე `ies_borders` ბაზაში (`name_en`)

10. განახლება და გადატანა

კოდის განახლება:

```
git pull
./venv/bin/pip install -r requirements.txt
./venv/bin/python -m pytest -q
```

თუ `.env.example`-ში ახალი ცვლადი გამოჩნდა, ის `.env`-შიც უნდა ჩაემატოს.

სხვა საქაღალდეში ან სერვერზე გადატანისას:

1. შეცვალე shebang (პირველი ხაზი) სამ ფაილში: `scalert_event.py`, `recipients/update_recipients.py`, `send_eq2api/send_eq2api.py`;
2. თავიდან შექმენი `venv` (ნაწილი 3), რადგან venv სხვა მისამართზე არ მუშაობს;
3. გადაიტანე `.env` უსაფრთხო გზით (არა git-ით და არა ჩატით);
4. შეცვალე მისამართი `scripts.event`-ში და cron-ში.

11. დოკუმენტაციის განახლება

სრული დოკუმენტაცია `docs/`-შია სამ ფორმატში. წყაროა `.md` ფაილი, HTML და PDF მისგან იქმნება:

ფაილი	რა არის
`docs/scalert_event_ka.md`, `.html`, `.pdf`	სრული დოკუმენტაცია, ქართულად
`docs/scalert_event_en.md`, `.html`, `.pdf`	სრული დოკუმენტაცია, ინგლისურად
`docs/setup_ka.html`, `.pdf`	ეს ინსტრუქცია
`docs/index.html`	ყველა ფაილის სია

`.md`-ის შეცვლის შემდეგ:

```
./venv/bin/pip install -r docs/requirements.txt    # ერთხელ
./venv/bin/python docs/build_docs.py
```

PDF-ისთვის საჭიროა Google Chrome ან Chromium.